Solución de la pregunta 13

PRECÁLCULO · APLICACIÓN: DOMINIO CON RAÍCES Y COCIENTES

¿Para qué valores de x es real la expresión $\sqrt{\dfrac{x+1}{3-x}}$?

A) $[-1, 3]$

B) $[-1, 3)$

C) $(-\infty, -1] \cup (3, \infty)$

D) $(-1, 3)$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Condición**
   $\frac{x+1}{3-x} \geq 0$, con $x \neq 3$.

2. **Signos**
   Numerador y denominador positivos para $-1 < x < 3$.

3. **Solución**
   $[-1, 3)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Incluye $x = 3$, que anula el denominador.

C) Ahí el cociente es negativo: por ejemplo $x = 4$ da -5.

D) Excluye $x = -1$, donde la raíz vale 0.

Idea clave. El radicando debe ser ≥ 0 y el denominador distinto de 0.